



UFOP

Universidade Federal  
de Ouro Preto

# CEA055 – Estatística e Probabilidade

## Probabilidade Condicional e Independência

### Objetivos da aula:

- Definir probabilidade condicional e calculá-la em problemas práticos.
- Reconhecer e verificar a independência entre eventos aleatórios.

### Referências:

- Bussab, Morettin. Estatística Básica, 9ed — Cap. 5 (5.3)
- Montgomery, Runger. Applied Statistics and Probability for Engineers, 7th ed — Cap. 2 (2.5, 2.7)
- Magalhães, Lima. Noções de Probabilidade e Estatística, 5ed — Cap. 2 (2.2)
- Morettin. Estatística Básica: Probabilidade e Inferência — Cap. 2 (2.4, 2.5)

**Exemplo.** Uma universidade tem a seguinte distribuição de alunos, segundo o sexo e a escolha de curso:

**Tabela 5.3:** Distribuição de alunos segundo o sexo e escolha de curso.

| Curso \ Sexo            | Homens (H) | Mulheres (F) | Total |
|-------------------------|------------|--------------|-------|
|                         |            |              |       |
| Matemática Pura (M)     | 70         | 40           | 110   |
| Matemática Aplicada (A) | 15         | 15           | 30    |
| Estatística (E)         | 10         | 20           | 30    |
| Computação (C)          | 20         | 10           | 30    |
| Total                   | 115        | 85           | 200   |

- a) Escolhido ao acaso um aluno do curso de Matemática Aplicada, qual a probabilidade de ele ser homem? E de ser mulher?
- b) Escolhido ao acaso um homem dentre todos os alunos da universidade, qual a probabilidade de ele ser do curso de Matemática Aplicada? E escolhida ao acaso uma mulher dentre todas, qual a probabilidade de ela ser do curso de Matemática Aplicada?

## Probabilidade Condicional e Independência

Para dois eventos quaisquer  $A$  e  $B$ , sendo  $P(B) > 0$ , definimos a probabilidade condicional de  $A$  dado  $B$ ,  $P(A|B)$ , como

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Observe que da definição podemos extrair a **regra do produto de probabilidades**

$$P(A \cap B) = P(B)P(A|B).$$

## Exemplo. Calculando $P(A|B)$

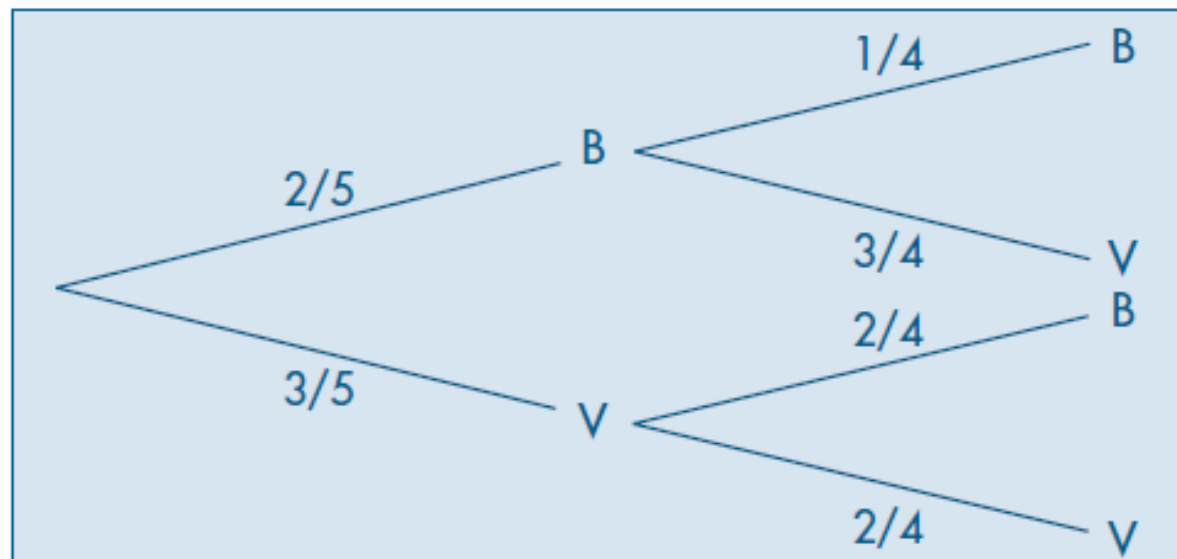
Se  $P(A) = 1/3$ ,  $P(B) = 3/4$  e  $P(A \cup B) = 11/12$ , calcule  $P(A|B)$ .

Resposta:

Da regra da soma:  $P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 1/3 + 3/4 - 11/12 = 1/6$ .

$$P(A|B) = P(A \cap B) / P(B) = (1/6) / (3/4) = 2/9.$$

**Exemplo:** Urna sem reposição. Uma urna contém 2 bolas brancas (B) e 3 vermelhas (V). Sorteiam-se 2 bolas ao acaso, sem reposição. Quais são os resultados possíveis e suas probabilidades?



Resultados possíveis

BV

BB

VV

VB

## **Por que a probabilidade muda entre as extrações?**

1. Se a primeira bola sorteada foi branca, quantas bolas brancas e quantas vermelhas sobram na urna para a segunda extração? E se a primeira foi vermelha?

2. Com isso, qual é  $P(\text{branca na } 2^{\text{a}} \mid \text{branca na } 1^{\text{a}})$ ? E  $P(\text{branca na } 2^{\text{a}} \mid \text{vermelha na } 1^{\text{a}})$ ?

3. O resultado da segunda extração depende do resultado da primeira?  
Por quê?

**Exemplo.** Duas bolas vão ser retiradas de uma urna que contém 2 bolas brancas, 3 pretas e 4 verdes. Qual a probabilidade de que ambas

a) sejam verdes?

b) sejam da mesma cor?

**Resposta:**

a)  $P(\text{ambas verdes}) = P(VV) = P(V) \cdot P(V|V) = 4/9 \cdot 3/8 = 1/6.$

b)  $P(\text{mesma cor}) = P(BB) + P(PP) + P(VV) = (2/9 \cdot 1/8) + (3/9 \cdot 2/8) + 1/6 = 5/18.$

## Definição:

O evento  $A$  é independente do evento  $B$  se

$$P(A|B) = P(A).$$

Neste caso,

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

Podemos assumir que,

$$A \text{ e } B \text{ são independentes} \Leftrightarrow P(A \cap B) = P(A)P(B).$$



**Exemplo.** Lançam-se 3 moedas e definem-se 2 eventos:

- A: sair cara na 1ª moeda.
- B: sair coroa na 2ª e 3ª moedas.

A e B são independentes?

Resposta: Se forem independentes, esperamos  $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = 1/8$ . Vamos calcular cada um deles:

- $P(A) = 1/2$ .
- $P(B) = 1/4$ .
- O único resultado que satisfaz A e B ao mesmo tempo é "cara, coroa, coroa" (1 em 8 possibilidades):  $P(A \cap B) = 1/8$ .

Como  $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = 1/8$ , A e B são independentes.

**Exemplo.** Na mesma urna (2 brancas, 3 vermelhas, sem reposição), defina agora:

- A: a 1ª bola é branca;
- B: a 2ª bola é branca.

A e B são independentes?

Resposta:  $P(A) = 2/5$  (lido direto da árvore).

$P(B) = P(BB) + P(VB) = 2/20 + 6/20 = 8/20 = 2/5$  (somando os dois caminhos da árvore em que a 2ª bola sai branca).

$P(A \cap B) = P(BB) = 2/20 = 1/10$ .

Se A e B fossem independentes, esperaríamos  $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = 2/5 \cdot 2/5 = 4/25 = 0,16$ .

Mas  $P(A \cap B) = 0,1 \neq 0,16$ . A e B não são independentes — faz sentido, já que a 2ª extração depende da 1ª (é exatamente o que a árvore mostra).

## Independência de três eventos

Para que os eventos A, B e C sejam independentes, 4 condições precisam valer ao mesmo tempo:

- $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$
- $P(A \cap C) = P(A) \cdot P(C)$
- $P(B \cap C) = P(B) \cdot P(C)$
- $P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C)$

Se apenas uma dessas condições falhar, os eventos não são independentes.

## Exclusivos não são independentes

Se A e B são mutuamente exclusivos, então A e B são dependentes.

Se A ocorre, B não ocorre — a ocorrência de um condiciona a não ocorrência do outro.

**Matematicamente:** se A e B são mutuamente exclusivos,  $A \cap B = \emptyset$ , logo  $P(A \cap B) = 0$ .

Mas se  $P(A) > 0$  e  $P(B) > 0$ , então  $P(A) \cdot P(B) > 0$ . Como  $P(A \cap B) \neq P(A) \cdot P(B)$ , a definição de independência falha — **A e B são dependentes.**

**Exemplo.** Sejam  $P(A) = 0,2$  e  $P(A \cup B) = 0,6$ . Calcule  $P(B)$ , supondo A e B:

a) mutuamente exclusivos;

b) independentes.

Resposta:

a) Se mutuamente exclusivos:  $P(A \cup B) = P(A) + P(B) \Rightarrow 0,6 = 0,2 + P(B) \Rightarrow P(B) = 0,4$ .

b) Se independentes:  $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A) \cdot P(B) \Rightarrow 0,6 = 0,2 + P(B) - 0,2 \cdot P(B) \Rightarrow P(B) = 0,5$ .

**Exemplo.** Suponha que  $P(\text{homem vivo em 30 anos}) = 2/5$ ;  $P(\text{mulher viva em 30 anos}) = 2/3$ .

Os eventos são independentes. Calcule a probabilidade de que, daqui a 30 anos:

- a) ambos estejam vivos
- b) só o homem esteja vivo
- c) só a mulher esteja viva
- d) nenhum esteja vivo
- e) pelo menos um esteja vivo

Resposta:

$$a) \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{15}, \quad b) \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{15}, \quad c) \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{5}, \quad d) \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{5}, \quad e) 1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$$

## **Leitura recomendada:**

Bussab & Morettin — Cap. 5 (5.3)

Montgomery & Runger — Cap. 2 (2.5, 2.7)

Magalhães & Lima — Cap. 2 (2.2)

Morettin — Cap. 2 (2.4, 2.5)

## **Exercícios recomendados:**

Bussab & Morettin, Cap. 5: Problemas 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22

Magalhães & Lima, Cap. 2 (§2.3): Exercícios 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21 e 22

Montgomery & Runger, Cap. 2: Exercícios 2.5.1, 2.5.4, 2.5.6, 2.5.9, 2.5.11, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.4, 2.7.6 e 2.7.10

Morettin, Cap. 2: Exercício 18